Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · REGLAS DE DERIVACIÓN Y DERIVACIÓN IMPLÍCITA

a) Deriva $y = x^3 \operatorname{sen}(2x)$.

b) Deriva $y = \sqrt{1 + e^{2x}}$.

c) La curva $x^2 y + y^2 = 6$ pasa por $(1, 2)$. Calcula $\dfrac{dy}{dx}$ en ese punto y escribe la ecuación de la recta tangente.

Respuesta

a) $3x^2 \operatorname{sen}(2x) + 2x^3 \cos(2x)$. b) $\dfrac{e^{2x}}{\sqrt{1+e^{2x}}}$. c) $y' = -\frac{4}{5}$; $y - 2 = -\frac{4}{5}(x-1)$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Producto y cadena

$3x^2 \operatorname{sen}(2x) + x^3 \cdot 2\cos(2x)$.

2 b) Cadena

$\dfrac{1}{2\sqrt{1+e^{2x}}} \cdot 2e^{2x} = \dfrac{e^{2x}}{\sqrt{1+e^{2x}}}$.

3 c) Deriva

$2xy + x^2 y' + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -\dfrac{2xy}{x^2 + 2y}$.

4 c) Evalúa

$y' = -\frac{2 \cdot 1 \cdot 2}{1+4} = -\frac{4}{5}$.

5 c) Tangente

$y - 2 = -\frac{4}{5}(x-1)$, o sea $y = -\frac{4}{5}x + \frac{14}{5}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Producto y cadena	**2 pts**
b) Cadena	**1 pt**
c) Derivada implícita y valor	**2 pts**
c) Recta tangente	**1 pt**

Idea clave. Identifica qué regla toca: producto, cadena o implícita.